

Network Administration / System Administration

Homework 9

Student: 吳亞倫
ID: B13901011
Department: 電機工程學系

Discussion Partners:

- Classmates：賴泓安、鄭竣陽、喻慈恩

1 系統環境與 NFS 基礎安裝

Reference:

- [使用 Netplan 進行 Ubuntu 的網路卡設定](#)
- [Network File System \(NFS\)](#)

1.0 Setup

1. 首先，我啟動三台虛擬機之後，以 VNC 連線上去，並且以 lab 的方法啟動 ens3 與 ens4 兩個網路介面卡。
2. 虛擬機中沒有 dhclient，所以我建立 /etc/netplan/nasa.yaml 來手動設定 ens3 和 ens4 的 IP 位址。

```
1 network:
2   ethernets:
3     ens3:
4       addresses: [10.0.2.15/24]
5       nameservers:
6         addresses: [8.8.8.8]
7       routes:
8         - to: default
9           via: 10.0.2.2
10    ens4:
11      addresses: [192.168.128.73/16]
12  version: 2
```

3. 將其他的 yaml 檔案移除，並且執行 `sudo netplan apply` 來套用設定。

4. 設定完成後，三台虛擬機的 IP 位址分別為：

- hpc1: 192.168.128.71
- hpc2: 192.168.128.72
- nfs-server: 192.168.128.73

1.1 NFS Server 端設定

1. 我按照 lab 的指示，安裝 NFS Server，並編輯 `/etc/exports` 檔案，加入以下內容：

```
1 /srv/nfs-share 192.168.128.0/16(rw, sync, fsid=0, crossmnt, no_subtree_check)
```

2. 更改資料夾權限：

```
1 sudo mkdir -p /srv/nfs-share
2 sudo chown 1000:1000 /srv/nfs-share/
3 sudo chmod 777 /srv/nfs-share
```

3. 套用設定並且啟動 NFS Server：

```
1 sudo exportfs -arv
2 sudo systemctl enable --now nfs-server
3 sudo systemctl restart nfs-server
```

```
root@nfs-server:~# systemctl status nfs-kernel-server
● nfs-server.service - NFS server and services
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; preset: enabled)
   Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d
            └─order-with-mounts.conf
   Active: active (exited) since Thu 2025-05-01 01:31:43 UTC; 2h 28min ago
   Main PID: 849 (code=exited, status=0/SUCCESS)
     CPU: 16ms

May 01 01:31:37 nfs-server systemd[1]: Starting nfs-server.service - NFS server and services...
May 01 01:31:43 nfs-server systemd[1]: Finished nfs-server.service - NFS server and services.
root@nfs-server:~#
```

Figure 1: nfs-server 的 NFS 服務確認

1.2 Client 端掛載

1. 在 hpc1 與 hpc2 上安裝 NFS Client

2. 用 lab 的方法掛載 NFS Server 的資料夾：

```
1 sudo mkdir -p /mnt/nfs-share
2 sudo mount -t nfs 192.168.128.73:/srv/nfs-share /mnt/nfs-share
```

3. 確認掛載成功：

```

inituser@hpc1:/mnt/nfs-share$ mount | grep nfs
192.168.128.73:/srv/nfs-share on /mnt/nfs-share type nfs (rw,relatime,vers=3,rsz=1048576,wsz=1048576,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.128.73,mountvers=3,mountport=58799,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.128.73)
inituser@hpc1:/mnt/nfs-share$ df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                      795M    1012K   794M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 15G   5.1G   8.9G  37% /
tmpfs                      3.9G         0   3.9G   0% /dev/shm
tmpfs                      5.0M         0   5.0M   0% /run/lock
/dev/sda2                  2.0G    95M    1.7G   6% /boot
tmpfs                      795M    12K   795M   1% /run/user/1000
192.168.128.73:/srv/nfs-share 15G   5.1G   8.9G  37% /mnt/nfs-share
inituser@hpc1:/mnt/nfs-share$

inituser@hpc2:/mnt/nfs-share$ mount | grep nfs
192.168.128.73:/srv/nfs-share on /mnt/nfs-share type nfs (rw,relatime,vers=3,rsz=1048576,wsz=1048576,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.128.73,mountvers=3,mountport=58799,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.128.73)
inituser@hpc2:/mnt/nfs-share$ df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                      795M    1012K   794M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 15G   5.1G   8.9G  37% /
tmpfs                      3.9G         0   3.9G   0% /dev/shm
tmpfs                      5.0M         0   5.0M   0% /run/lock
/dev/sda2                  2.0G    95M    1.7G   6% /boot
tmpfs                      795M    12K   795M   1% /run/user/1000
192.168.128.73:/srv/nfs-share 15G   5.1G   8.9G  37% /mnt/nfs-share
inituser@hpc2:/mnt/nfs-share$

```

Figure 2: hpc1 與 hpc2 的 NFS 掛載確認

4. 完成後，我依序建立了 from_hpc1.txt 與 from_hpc2.txt 兩個檔案，並且成功從兩台 Client 端和 NFS Server 端互相讀、寫檔案。

```

inituser@nfs-server:/srv/nfs-share$ ls
from_hpc1.txt  from_hpc2.txt
inituser@nfs-server:/srv/nfs-share$ cat from_hpc1.txt
Hello World from hpc1!
inituser@nfs-server:/srv/nfs-share$ cat from_hpc2.txt
Hello World from hpc2!
inituser@nfs-server:/srv/nfs-share$ echo "reply from server" >> from_hpc1.txt
inituser@nfs-server:/srv/nfs-share$ echo "reply from server" >> from_hpc2.txt
inituser@nfs-server:/srv/nfs-share$

inituser@hpc2:/mnt/nfs-share$ ls
from_hpc1.txt  from_hpc2.txt
inituser@hpc2:/mnt/nfs-share$ cat from_hpc1.txt
Hello World from hpc1!
reply from server
inituser@hpc2:/mnt/nfs-share$ cat from_hpc2.txt
Hello World from hpc2!
reply from server
reply from hpc1
inituser@hpc2:/mnt/nfs-share$

inituser@hpc1:/mnt/nfs-share$ ls
from_hpc1.txt  from_hpc2.txt
inituser@hpc1:/mnt/nfs-share$ cat from_hpc1.txt
Hello World from hpc1!
reply from server
inituser@hpc1:/mnt/nfs-share$ cat from_hpc2.txt
Hello World from hpc2!
reply from server
inituser@hpc1:/mnt/nfs-share$ echo "reply from hpc1" >> from_hpc2.txt
inituser@hpc1:/mnt/nfs-share$

```

Figure 3: server、hpc1 與 hpc2 的檔案互相讀寫

2 多使用者帳號與權限控管

Reference:

- [Lab 9 簡報](#)
- [Homework 8](#)
- [LDAP 入門](#)
- [Configuring Ubuntu as an LDAP Client](#)

2.1 LDAP 與 NFS

1. 建立 astro 的資料夾：

```
1 sudo mkdir /srv/nfs-share/astro1_dir
2 sudo mkdir /srv/nfs-share/astro2_dir
3 sudo mkdir /srv/nfs-share/astro3_dir
```

2. 我在 nfs-server 上安裝 ldap 伺服器套件：

```
1 sudo apt install slapd ldap-utils
```

3. 用 slappasswd 產生密碼。

4. 參考 lab9，我創立 setup.ldif 檔案，並且加入以下內容：

```
1 dn: olcDatabase={1}mdb,cn=config
2 changetype: modify
3 replace: olcSuffix
4 olcSuffix: dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
5
6 dn: olcDatabase={1}mdb,cn=config
7 changetype: modify
8 replace: olcRootDN
9 olcRootDN: cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
10
11 dn: olcDatabase={1}mdb,cn=config
12 changetype: modify
13 replace: olcRootPW
14 olcRootPW: {SSHA}LZBdH0PETNbAcD6P0cGxVjS9XR2pVNfy
```

並用 `sudo ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f setup.ldif` 套用設定。

5. 建立 base.ldif 檔案，並加入以下內容：

```
1 dn: dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
2 dc: nasa
3 objectClass: top
4 objectClass: domain
5
6 dn: cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
7 cn: admin
8 objectClass: organizationalRole
9 description: admin account
10
11 dn: ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
12 ou: people
13 objectClass: organizationalUnit
14
15 dn: ou=group,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
16 ou: group
17 objectClass: organizationalUnit
```

並用 `sudo ldapadd -x -D cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu -W -f base.ldif` 套用設定。

6. 建立 user.ldif 檔案，並加入以下內容：

```
1 dn: cn=astro1,ou=group,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
2 objectClass: posixGroup
3 cn: astro1
4 gidNumber: 1001
5
6 dn: cn=astro2,ou=group,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
7 objectClass: posixGroup
8 cn: astro2
9 gidNumber: 1002
10
11 dn: cn=astro3,ou=group,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
12 objectClass: posixGroup
13 cn: astro3
14 gidNumber: 1003
15
16 dn: uid=astro1,ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
17 objectClass: inetOrgPerson
18 objectClass: posixAccount
19 objectClass: shadowAccount
```

```
20 cn: astro1
21 sn: astro1
22 uid: astro1
23 uidNumber: 1001
24 gidNumber: 1001
25 homeDirectory: /mnt/nfs-share/astro1_dir
26 loginShell: /bin/bash
27
28 dn: uid=astro2,ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
29 objectClass: inetOrgPerson
30 objectClass: posixAccount
31 objectClass: shadowAccount
32 cn: astro2
33 sn: astro2
34 uid: astro2
35 uidNumber: 1002
36 gidNumber: 1002
37 homeDirectory: /mnt/nfs-share/astro2_dir
38 loginShell: /bin/bash
39
40 dn: uid=astro3,ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
41 objectClass: inetOrgPerson
42 objectClass: posixAccount
43 objectClass: shadowAccount
44 cn: astro3
45 sn: astro3
46 uid: astro3
47 uidNumber: 1003
48 gidNumber: 1003
49 homeDirectory: /mnt/nfs-share/astro3_dir
50 loginShell: /bin/bash
```

並用 `sudo ldapadd -x -D cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu -W -f user.ldif` 套用設定。

7. 使用以下指令為 astro1、astro2 與 astro3 三個使用者設定密碼：

```
1 sudo ldappasswd -x -D "cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu" -W \
2   -S "uid=astro1,ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu"
3 sudo ldappasswd -x -D "cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu" -W \
4   -S "uid=astro2,ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu"
5 sudo ldappasswd -x -D "cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu" -W \
6   -S "uid=astro3,ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu"
```

8. 在 hpc1 與 hpc2 上安裝 ldap client 套件：

```
1 sudo apt update && sudo apt install libnss-ldap libpam-ldap ldap-utils nscd
```

9. 安裝時，會需要填寫以下設定：

- ldap server: ldap://192.168.128.73
- base: dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
- ldap version: 3
- Make local root Database admin: No
- Does the LDAP database require login: No

10. 編輯 /etc/nsswitch.conf，加入以下內容：

```
1 passwd: files systemd ldap
2 group: files systemd ldap
3 shadow: files systemd ldap
```

11. 編輯 /etc/ldap/ldap.conf，加入以下內容：

```
1 BASE      dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
2 URI       ldap://192.168.128.73
```

12. 重啟 nscd 和 nslcd 服務：

```
1 sudo systemctl restart nscd
2 sudo systemctl restart nslcd
```

13. 以下為結果確認：

<pre>inituser@hpc1:/mnt/nfs-share\$ id astro1 uid=1001(astro1) gid=1001(astro1) groups=1001(astro1) inituser@hpc1:/mnt/nfs-share\$ id astro2 uid=1002(astro2) gid=1002(astro2) groups=1002(astro2) inituser@hpc1:/mnt/nfs-share\$ id astro3 uid=1003(astro3) gid=1003(astro3) groups=1003(astro3) inituser@hpc1:/mnt/nfs-share\$</pre>	<pre>inituser@hpc2:/mnt/nfs-share\$ id astro1 uid=1001(astro1) gid=1001(astro1) groups=1001(astro1) inituser@hpc2:/mnt/nfs-share\$ id astro2 uid=1002(astro2) gid=1002(astro2) groups=1002(astro2) inituser@hpc2:/mnt/nfs-share\$ id astro3 uid=1003(astro3) gid=1003(astro3) groups=1003(astro3) inituser@hpc2:/mnt/nfs-share\$</pre>
<pre>inituser@nfs-server:~\$ ssh astro1@192.168.128.71 astro1@192.168.128.71's password: Welcome to Ubuntu 24.04.1 LTS (GNU/Linux 6.8.0-58-generic x86_64)</pre>	<pre>inituser@nfs-server:~\$ ssh astro1@192.168.128.72 astro1@192.168.128.72's password: Welcome to Ubuntu 24.04.1 LTS (GNU/Linux 6.8.0-58-generic x86_64)</pre>
<pre>inituser@nfs-server:~\$ ssh astro2@192.168.128.71 astro2@192.168.128.71's password: Welcome to Ubuntu 24.04.1 LTS (GNU/Linux 6.8.0-58-generic x86_64)</pre>	<pre>inituser@nfs-server:~\$ ssh astro2@192.168.128.72 astro2@192.168.128.72's password: Welcome to Ubuntu 24.04.1 LTS (GNU/Linux 6.8.0-58-generic x86_64)</pre>
<pre>inituser@nfs-server:~\$ ssh astro3@192.168.128.71 astro3@192.168.128.71's password: Welcome to Ubuntu 24.04.1 LTS (GNU/Linux 6.8.0-58-generic x86_64)</pre>	<pre>inituser@nfs-server:~\$ ssh astro3@192.168.128.72 astro3@192.168.128.72's password: Welcome to Ubuntu 24.04.1 LTS (GNU/Linux 6.8.0-58-generic x86_64)</pre>

Figure 4: hpc1 與 hpc2 的使用者確認

2.2 就算是 root 又怎樣?!

1. 在 server 上，我使用以下指令修改資料夾權限：

```

1 sudo chown 1001:1001 /srv/nfs-share/astro1_dir
2 sudo chown 1002:1002 /srv/nfs-share/astro2_dir
3 sudo chown 1003:1003 /srv/nfs-share/astro3_dir
4
5 sudo chmod 700 /srv/nfs-share/astro1_dir
6 sudo chmod 700 /srv/nfs-share/astro2_dir
7 sudo chmod 700 /srv/nfs-share/astro3_dir

```

2. 修改 /etc/exports 檔案，修改以下內容：

```

1 /srv/nfs-share
  ↪ 192.168.128.0/16(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check,root_squash)

```

3. 套用設定並且重啟 NFS Server：

```

1 sudo exportfs -arv
2 sudo systemctl restart nfs-server

```

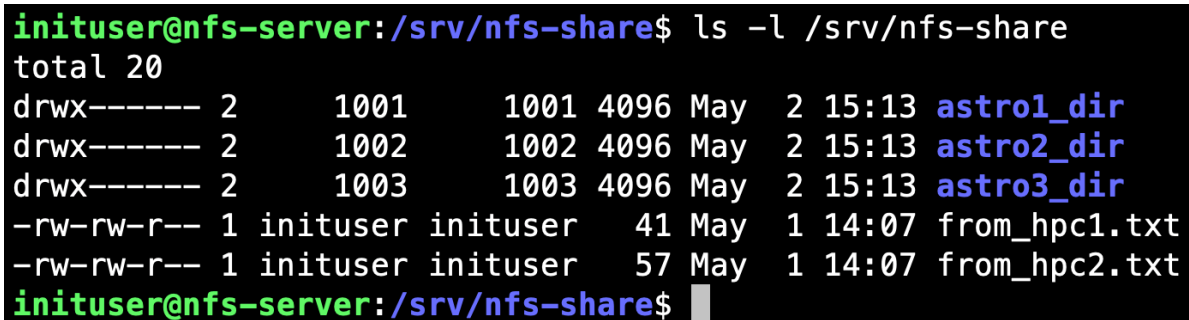
4. 我使用以下指令確認權限：

```

1 ls -l /srv/nfs-share

```

以下為結果確認：



```

inituser@nfs-server:/srv/nfs-share$ ls -l /srv/nfs-share
total 20
drwx----- 2      1001      1001 4096 May  2 15:13 astro1_dir
drwx----- 2      1002      1002 4096 May  2 15:13 astro2_dir
drwx----- 2      1003      1003 4096 May  2 15:13 astro3_dir
-rw-rw-r--  1 inituser inituser   41 May  1 14:07 from_hpc1.txt
-rw-rw-r--  1 inituser inituser   57 May  1 14:07 from_hpc2.txt
inituser@nfs-server:/srv/nfs-share$

```

Figure 5: server 的權限確認

5. 以下為我在 hpc1 上，分別以 astro1、astro2 與 root 帳號嘗試進入 astro1_dir 的結果：


```
astro1@hpc1:/mnt/nfs-share$ cd astro1_dir/
astro1@hpc1:~$ pwd
/mnt/nfs-share/astro1_dir
astro1@hpc1:~$ ls
astro1@hpc1:~$ echo "Hello World" > test.txt
astro1@hpc1:~$ cat test.txt
Hello World
astro1@hpc1:~$ ls
test.txt
astro1@hpc1:~$ █

astro2@hpc1:/mnt/nfs-share$ cd astro1_dir/
-bash: cd: astro1_dir/: Permission denied
astro2@hpc1:/mnt/nfs-share$ █
```

```
root@hpc1:/mnt/nfs-share# ls
astro1_dir  astro2_dir  astro3_dir  from_hpc1.txt  from_hpc2.txt
root@hpc1:/mnt/nfs-share# cd astro1_dir/
bash: cd: astro1_dir/: Permission denied
root@hpc1:/mnt/nfs-share# cd astro2_dir/
bash: cd: astro2_dir/: Permission denied
root@hpc1:/mnt/nfs-share# cd astro3_dir/
bash: cd: astro3_dir/: Permission denied
root@hpc1:/mnt/nfs-share# █
```

Figure 6: astro1_dir 的權限確認

3 效能與大規模檔案測試

Reference:

- <https://tldp.org/HOWTO/NFS-HOWTO/performance.html>
- [ssh multiple hosts with respective users](#)
- [ssh 用 sshpass 取代 expect 自動輸入密碼](#)
- [OpenSSH : Use Parallel SSH](#)

1. 首先，為了同步化測試，我在 server 上安裝 parallel-ssh 和 sshpass 套件。

```
1 sudo apt install pssh sshpass
```

2. 由於 server 空間不夠，因此我用以下指令擴充 lvm 的空間：

```
1 sudo lvextend -l +100%FREE ubuntu-vg/ubuntu-lv
2 sudo resize2fs /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
```

3. 我可以透過編輯 server 的 /etc/exports 從 sync 模式切換到 async 模式：

```
1 /srv/nfs-share
↪ 192.168.128.0/16(rw,async,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check,root_squash)
```

完成後，使用以下指令套用設定：

```
1 sudo exportfs -arv
2 sudo systemctl restart nfs-server
```

4. 在 hpc1 與 hpc2 上，我可以用不同 mount 參數來修改 rsize 和 wsize 的大小：

```
1 sudo umount /mnt/nfs-share
2 sudo mount -t nfs -o rsize=32768,wsize=32768 192.168.128.73:/srv/nfs-share
↪ /mnt/nfs-share
```

5. 我建立了一個 hosts.txt 的 host 清單，內容如下，並放在 nfs 共享目錄中：

```
1 astro1@192.168.128.71
2 astro2@192.168.128.71
3 astro3@192.168.128.71
4 astro1@192.168.128.72
5 astro2@192.168.128.72
6 astro3@192.168.128.72
```

6. 我撰寫的 shell script `nfs_test.sh` 會依序做以下事情：

- 根據不同參數，決定使用 `single` 或 `parallel` 的方式來執行測試。若要測試 `single`，可以直接在 `hpc1` 或 `hpc2` 上執行 `nfs_test.sh`。若要測試 `parallel`，則需在 `server` 上執行，並給予 `host` 清單以及輸入密碼，使得我的 shell script 可以透過 `parallel-ssh` 自動登入 `hpc1` 和 `hpc2`。
- 我使用 `dd` 指令來將一個大檔案寫入 NFS Server 的資料夾中。其中，`iflag=direct` 和 `oflag=direct` 參數可以讓 `dd` 指令直接寫入磁碟，而不經過快取，這樣可以更真實地測試 NFS 的效能。同時，`dd` 指令會將寫入的時間和傳輸速率等資訊輸出。
- 我使用 `/usr/bin/time -v` 指令來獲得測試的 CPU 效能資訊，並將結果寫入檔案。

7. 以下為我實測的結果。其中，6 users 的量測值為每個 user 結果的平均：

Table 1: NFS 性能測試結果

Scenario	Write			Read		
	Time	Rate	CPU load	Time	Rate	CPU load
A (1 user)	25.4170 s	42.2 MB/s	3%	22.2756 s	48.2 MB/s	7%
B (1 user)	16.4236 s	65.4 MB/s	5%	13.6676 s	78.6 MB/s	8%
C (1 user)	19.3404 s	55.5 MB/s	4%	14.1158 s	76.1 MB/s	7%
D (1 user)	12.3400 s	87.0 MB/s	6%	11.8267 s	90.8 MB/s	9%
A (6 users)	107.2485 s	10.00 MB/s	1%	31.6487 s	39.88 MB/s	3.3 %
B (6 users)	91.5336 s	11.75 MB/s	0.17 %	25.3328 s	44.13 MB/s	4.3 %
C (6 users)	140.8787 s	7.62 MB/s	0.17 %	37.0477 s	34.40 MB/s	2.5 %
D (6 users)	69.6127 s	15.33 MB/s	0.5 %	27.9488 s	41.72 MB/s	2.17 %

問答題：

在多使用者情境下，可以看到花費時間顯著上升，且傳輸速率下降。由於我們在 `sync` 和 `async` 模式下所花費的時間並沒有顯著差異。另外，從 CPU 負載的數據來看，當使用者數量增加時，CPU 負載並沒有顯著上升，這意味著 CPU 並不是造成性能下降的主要原因。因此我們可以推斷造成瓶頸的位置為網路頻寬不足，導致讀寫速度下降。要解決此問題的話，可以考慮使用更高效的網路介面卡，或著是將連接 NFS Server 的網路頻寬提升來提升性能。同時，盡量保持較大的 `rsz` 和 `wsz` 也是一個提升傳輸速率的好方法。